



Suites numériques

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Définir rigoureusement une suite, sa monotonie, ses bornes, à l'aide de quantificateurs.
- Maîtriser complètement les suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques (terme général, somme, limite).
- Démontrer et utiliser le théorème de la convergence monotone, le théorème des gendarmes et le théorème des suites adjacentes.
- Étudier une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, monotonie, convergence, limite.
- Utiliser la définition formelle de la convergence (en ε) et distinguer convergence / divergence vers $\pm\infty$ / divergence sans limite.
- Résoudre tous les types d'exercices type examen national sur les suites, y compris les suites couplées et les sommes télescopiques.

1 Généralités : définitions formelles

■ Suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (ou définie à partir d'un certain rang n_0). L'image de n par u se note u_n (plutôt que $u(n)$) et s'appelle le **terme général** (ou terme d'indice n) de la suite, notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou simplement (u_n) .

★ Deux modes de définition

1. **Définition explicite** : $u_n = f(n)$, formule directe permettant de calculer n'importe quel terme sans connaître les précédents.
2. **Définition par récurrence** : donnée du premier terme u_0 (ou u_{n_0}) et d'une relation $u_{n+1} = f(u_n)$ permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

★ Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant de l'entier n , et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, $(P(n) \text{ vraie}) \implies (P(n+1) \text{ vraie})$;

alors $P(n)$ est vraie pour **tout** $n \geq n_0$.

L'outil central de ce chapitre

Le raisonnement par récurrence est *la* méthode pour établir une propriété portant sur **tous** les termes d'une suite : formule explicite, encadrement, intervalle stable, monotonie... Il revient dans la quasi-totalité des démonstrations et exercices de ce chapitre ; assure-toi de toujours rédiger clairement les deux étapes (initialisation, hérédité) et de conclure explicitement.

■ Monotonie – définitions avec quantificateurs

La suite (u_n) est :

- **croissante** si $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si $(\forall n) u_{n+1} > u_n$;
- **décroissante** si $(\forall n) u_{n+1} \leq u_n$; **strictement décroissante** si $(\forall n) u_{n+1} < u_n$;
- **constante** si $(\forall n) u_{n+1} = u_n$; **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

■ Suites majorées, minorées, bornées

(u_n) est **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $(\forall n) u_n \leq M$; **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $(\forall n) u_n \geq m$; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe $K \geq 0$ tel que $(\forall n) |u_n| \leq K$.

★ Trois méthodes pour étudier le sens de variation

1. **Signe de $u_{n+1} - u_n$** : méthode universelle. Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante ; si ≤ 0 , décroissante.
2. **Comparaison du rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1** : valable **uniquement** si tous les termes sont strictement positifs (ou tous strictement négatifs, avec inégalité inversée).
3. **Étude de la fonction associée** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$, la suite a le même sens de variation que f .

→ Les trois méthodes en pratique

a) $u_n = n^2 - 5n$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 5(n+1) - n^2 + 5n = 2n - 4$. Ce signe dépend de n (négatif si $n < 2$, positif si $n \geq 2$) : (u_n) n'est **pas monotone** sur $\mathbb{N}$ entier, mais décroissante puis croissante (minimum en $n = 2$).

b) $u_n = \frac{3^n}{n!}$ (tous strictement positifs) : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{n+1}$. Pour $n \geq 3$, ce rapport est ≤ 1 : (u_n) est décroissante à partir de $n = 3$.

c) $u_n = \sqrt{n+1}$: $f(x) = \sqrt{x+1}$ est croissante sur $[0; +\infty[$, donc (u_n) est croissante.

2 Suites arithmétiques et géométriques

→ Suites arithmétiques

■ Définition

(u_n) est **arithmétique** de raison $r \in \mathbb{R}$ si $(\forall n) u_{n+1} = u_n + r$.

★ Terme général et somme

$$u_n = u_0 + n r \quad (\text{plus généralement } u_n = u_p + (n - p) r).$$

Démonstration. Par récurrence sur n . **Initialisation** : $u_0 = u_0 + 0 \times r$, vrai. **Hérédité** : supposons $u_n = u_0 + nr$. Alors $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + nr + r = u_0 + (n+1)r$. La propriété est vraie au rang $n+1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

★ Somme de termes consécutifs

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2}$$

(nombre de termes $\times$ moyenne du premier et du dernier). Cas particulier fondamental : $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. Notons $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q$. En écrivant la somme à l'envers, $S = u_q + u_{q-1} + \cdots + u_p$, puis en additionnant terme à terme les deux écritures :

$$2S = \sum_{k=p}^q (u_k + u_{q+p-k}) = (q - p + 1)(u_p + u_q),$$

car chaque paire $u_k + u_{q+p-k}$ vaut $u_p + u_q$ (les termes étant en progression arithmétique). D'où $S = (q - p + 1) \frac{u_p + u_q}{2}$. ■

→ Suites géométriques

■ Définition

(u_n) est **géométrique** de raison $q \in \mathbb{R}$ si $(\forall n) u_{n+1} = q u_n$.

★ Terme général et somme

$$u_n = u_0 \cdot q^n \quad (\text{plus généralement } u_n = u_p \cdot q^{n-p}).$$

Pour $q \neq 1$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = u_p \times \frac{1 - q^{q-p+1}}{1 - q}.$$

Si $q = 1$: $S = (q - p + 1) u_p$ (tous les termes sont égaux).

Démonstration. Notons $S = u_p(1 + q + \cdots + q^{q-p})$. En posant $n = q - p$ et $T = 1 + q + \cdots + q^n$:

$$T - qT = (1 + q + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1},$$

donc $T(1 - q) = 1 - q^{n+1}$, d'où $T = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ si $q \neq 1$, et $S = u_p T$. ■

→ Reconnaître et calculer

Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = -2u_n$. Calculons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$.

(u_n) est géométrique de raison $q = -2$, premier terme $u_0 = 3$:

$$S = 3 \times \frac{1 - (-2)^6}{1 - (-2)} = 3 \times \frac{1 - 64}{3} = 1 - 64 = -63.$$

→ Suites arithmético-géométriques

★ Méthode du point fixe – $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$

1. **Point fixe** : résoudre $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1 - a}$.
2. **Suite auxiliaire** : poser $v_n = u_n - \ell$. Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a v_n$ (car $\ell = a\ell + b$) : (v_n) est géométrique de raison a .
3. **Terme général** : $v_n = v_0 a^n$, d'où $u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n$.
4. **Limite** : si $|a| < 1$, $a^n \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow \ell$.

→ Application complète

Soit $u_0 = 5$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Exprimer u_n en fonction de n et calculer $\lim u_n$.

Point fixe : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3 \Rightarrow \ell = 6$. Suite auxiliaire $v_n = u_n - 6$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = -1$.
Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$, et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$: $\lim u_n = 6$.

3 Convergence : définition formelle et propriétés

■ Limite finie d'une suite – définition en ε

(u_n) **converge** vers $\ell \in \mathbb{R}$, noté $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, lorsque :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n \geq N) \quad |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Une suite non convergente est dite **divergente** (elle tend vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'a pas de limite).

★ Unicité de la limite

Si (u_n) converge, sa limite est **unique**.

Démonstration. Identique à la preuve pour les fonctions : si $u_n \rightarrow \ell$ et $u_n \rightarrow \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$, on pose

$\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{2}$; pour n assez grand, $|u_n - \ell| < \varepsilon$ et $|u_n - \ell'| < \varepsilon$, donc $|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| < 2\varepsilon = |\ell - \ell'|$, absurde. ■

★ Limites infinies

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff (\forall A > 0)(\exists N)(\forall n \geq N) u_n > A,$$

et de façon analogue pour $-\infty$.

★ Opérations sur les limites

Les mêmes règles que pour les fonctions en $+\infty$ s'appliquent : somme, produit, quotient des limites (avec les mêmes conventions et les mêmes **formes indéterminées** $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$). Toute suite convergente est **bornée** (réciproque fausse : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais divergente).

→ Limites de référence pour q^n

- si $-1 < q < 1$: $q^n \rightarrow 0$;
- si $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$;
- si $q = 1$: $q^n = 1$ pour tout n ;
- si $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite (oscillations d'amplitude croissante ou constante).

4 Théorèmes de convergence

★ Théorème de la convergence monotone – admis

- Toute suite **croissante et majorée** converge (vers un réel $\ell \leq$ tout majorant).
- Toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Toute suite **croissante et non majorée** tend vers $+\infty$.
- Toute suite **décroissante et non minorée** tend vers $-\infty$.

Ce théorème garantit l'**existence** de la limite, mais ne donne pas sa valeur.

★ Théorème des gendarmes pour les suites

Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang, et si $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.

Variante utile : si $|u_n - \ell| \leq v_n$ et $v_n \rightarrow 0$, alors $u_n \rightarrow \ell$.

★ Théorème de comparaison

Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$. De même, si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

→ Convergence monotone – schéma complet

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrons que (u_n) converge et calculons sa limite.

Étape 1 (intervalle stable) : montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n . Initialisation : $u_0 = 0 \in [0; 2]$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$, en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Étape 2 (monotonie) : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. On étudie $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0; 2]$: $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$), donc g est décroissante, et $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$. Ainsi $g(x) \geq g(2) = 0$ pour $x \leq 2$: $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \geq 0$, la suite est **croissante**.

Étape 3 (convergence) : (u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \in [0; 2]$.

Étape 4 (calcul de ℓ) : $f(x) = \sqrt{2 + x}$ est continue sur $[0; 2]$, donc $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$ (car $\ell \geq 0$), c'est-à-dire $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$: $\boxed{\ell = 2}$.

📖 Rédaction attendue – les 4 étapes obligatoires

Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la rédaction complète exige **toujours** : 1) un intervalle stable par f contenant tous les u_n (par récurrence) ; 2) le sens de variation ; 3) l'application du théorème de convergence monotone ; 4) la résolution de $f(\ell) = \ell$ après avoir justifié l'existence de ℓ . Sauter une étape fait perdre des points, même si le résultat final est correct.

5 Suites adjacentes

■ Suites adjacentes

Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** lorsque :

1. l'une est croissante et l'autre décroissante (disons (u_n) croissante et (v_n) décroissante) ;
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

★ Théorème des suites adjacentes

Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes ((u_n) croissante, (v_n) décroissante), alors :

- pour tout n : $u_n \leq v_n$ (et même $u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0$) ;
- (u_n) et (v_n) **convergent**, et vers la **même limite** ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout n .

Démonstration. Posons $w_n = v_n - u_n$. Alors $w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \leq 0$ (car $v_{n+1} - v_n \leq 0$ et $u_{n+1} - u_n \geq 0$) : (w_n) est **décroissante**. Comme de plus $w_n \rightarrow 0$, une suite décroissante converge vers sa borne inférieure, donc $w_n \geq \lim w_n = 0$ pour tout n : ainsi $v_n \geq u_n$ pour tout n .

Puisque $u_n \leq v_n \leq v_0$ (car (v_n) décroissante), (u_n) est croissante et **majorée** par v_0 : elle converge vers un réel ℓ_1 (théorème de la convergence monotone). De même, (v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers ℓ_2 .

Or $v_n - u_n \rightarrow \ell_2 - \ell_1$ (limite d'une différence de suites convergentes) et $v_n - u_n \rightarrow 0$ par hypothèse : par unicité de la limite, $\ell_2 - \ell_1 = 0$, soit $\ell_1 = \ell_2 = \ell$.

Enfin, (u_n) étant croissante vers ℓ : $u_n \leq \ell$ pour tout n ; (v_n) étant décroissante vers ℓ : $\ell \leq v_n$ pour tout n . D'où $u_n \leq \ell \leq v_n$. ■

📖 Pourquoi ce théorème est puissant

Il permet de prouver la convergence de **deux** suites **simultanément**, sans connaître à l'avance leur limite commune, et fournit à chaque rang un **encadrement** $u_n \leq \ell \leq v_n$ – exactement le principe de la **dichotomie** vue au chapitre 4 Limites et continuité : les suites (a_n) et (b_n) construites par dichotomie pour approcher une solution de $f(x) = 0$ sont en fait deux suites **adjacentes** (l'une croissante, l'autre décroissante, d'écart $\frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$).

➔ Exemple classique de suites adjacentes

Soient $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$, pour $n \geq 1$. Montrons qu'elles sont adjacentes.

Monotonie de (u_n) : $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: (u_n) est strictement croissante.

Monotonie de (v_n) :

$$v_{n+1} - v_n = \underbrace{u_{n+1} - u_n}_{\frac{1}{(n+1)^2}} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)}.$$

En réduisant au même dénominateur : $v_{n+1} - v_n = \frac{n - (n+1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$: (v_n) est strictement décroissante.

Écart : $v_n - u_n = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Conclusion : (u_n) et (v_n) sont adjacentes, donc convergent vers une même limite ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$ pour tout n (on démontre, hors-programme, que $\ell = \frac{\pi^2}{6}$).

6 Convergence par l'inégalité des accroissements finis

★ Méthode alternative de convergence

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, ℓ un point fixe de f ($f(\ell) = \ell$), et I un intervalle stable par f contenant tous les u_n et ℓ . Si f est dérivable sur I avec $|f'(x)| \leq k < 1$ pour tout $x \in I$, alors :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \quad \text{donc } u_n \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Par l'inégalité des accroissements finis entre u_n et ℓ (tous deux dans I) :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

Par récurrence immédiate : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Comme $0 \leq k < 1$, $k^n \rightarrow 0$, donc par encadrement $|u_n - \ell| \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow \ell$. ■

Avantage de cette méthode

Elle **évite** d'étudier la monotonie de (u_n) (parfois délicate) et donne **en prime** une majoration de la vitesse de convergence, utile pour les questions du type « déterminer n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-p}$ ».

7 Sommes télescopiques et suites couplées

★ Somme télescopique

Si $u_n = a_{n+1} - a_n$ pour une suite auxiliaire (a_n) , alors :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

(tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux).

→ Somme télescopique classique

Calculons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Décomposition : $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ (à vérifier par réduction au même dénominateur). Donc

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Suites couplées

Certains exercices définissent deux suites liées, par exemple $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ et $v_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ (moyenne arithmético-géométrique), ou $u_{n+1} = 2u_n - v_n$, $v_{n+1} = u_n$. La méthode consiste souvent à étudier une combinaison $w_n = u_n - v_n$ ou $w_n = u_n + v_n$ pour se ramener à une suite arithmétique ou géométrique connue.

8 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – arithmético-géométrique complète

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. Montrer que $v_n = u_n - 2$ est géométrique, exprimer u_n , étudier la monotonie et la limite.

Corrigé. $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n$: (v_n) géométrique de raison 3, $v_0 = -1$, donc $v_n = -3^n$, d'où $u_n = 2 - 3^n$.

Monotonie : $u_{n+1} - u_n = -3^{n+1} + 3^n = 3^n(1 - 3) = -2 \times 3^n < 0$: (u_n) est strictement

décroissante.

Limite : $3^n \rightarrow +\infty$, donc $u_n = 2 - 3^n \rightarrow -\infty$.

→ Exercice 2 – suite définie par une somme

Soit $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$. Calculer S_n en fonction de n , puis $\lim S_n$.

Corrigé. S_n est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{2}$:

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$: $\lim S_n = 2$.

→ Exercice 3 – convergence monotone avec fonction homographique

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$. Montrer que (u_n) est bien définie, à valeurs dans $[1; 2]$, décroissante, et calculer sa limite.

Corrigé. Posons $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$ sur $[1; 2]$ ($x+2 \neq 0$, la suite est bien définie tant que $u_n \neq -2$, ce qui sera garanti par $u_n \in [1; 2]$).

Intervalle stable : $f(1) = 1$, $f(2) = \frac{5}{4}$; $f'(x) = \frac{2(x+2) - (2x+1)}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$: f est croissante sur $[1; 2]$, donc $f([1; 2]) = [f(1); f(2)] = [1; 1,25] \subset [1; 2]$. Par récurrence, $u_n \in [1; 2]$ pour tout n .

Monotonie : $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2}$. Pour $u_n \in [1; 2]$: $1 - u_n^2 \leq 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$: (u_n) est décroissante.

Convergence : décroissante et minorée par 1 : converge vers $\ell \in [1; 2]$. f continue en ℓ : $\ell = \frac{2\ell + 1}{\ell + 2}$, soit $\ell(\ell + 2) = 2\ell + 1$, $\ell^2 = 1$, donc $\ell = \pm 1$. Comme $\ell \geq 1$: $\boxed{\ell = 1}$.

→ Exercice 4 – deux suites couplées, adjacentes

Soit (u_n) et (v_n) définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 7$, et pour tout n : $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, $v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes, puis déterminer leur limite commune.

Corrigé. *Écart* : posons $w_n = v_n - u_n$.

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} - \frac{u_n + v_n}{2} = \frac{u_n + 3v_n - 2u_n - 2v_n}{4} = \frac{v_n - u_n}{4} = \frac{1}{4}w_n.$$

(w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$, $w_0 = 7 - 1 = 6$, donc $w_n = 6 \left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$; de plus $w_n > 0$ pour tout n (produit de termes positifs), donc $v_n > u_n$ pour tout n .

Monotonie de (u_n) : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + v_n}{2} - u_n = \frac{v_n - u_n}{2} = \frac{w_n}{2} > 0$: (u_n) est **croissante**.

Monotonie de (v_n) : $v_{n+1} - v_n = \frac{u_n + 3v_n}{4} - v_n = \frac{u_n - v_n}{4} = \frac{-w_n}{4} < 0$: (v_n) est **décroissante**.

Comme (u_n) croissante, (v_n) décroissante et $v_n - u_n = w_n \rightarrow 0$: (u_n) et (v_n) sont **adjacentes**, donc convergent vers une **même limite** ℓ .

Détermination de ℓ : cherchons une combinaison $au_n + bv_n$ constante. On veut $a \cdot \frac{u_n + v_n}{2} + b \cdot \frac{u_n + 3v_n}{4} = au_n + bv_n$, soit $\frac{2a + b}{4} = a$ et $\frac{2a + 3b}{4} = b$, ce qui donne $b = 2a$ dans les deux cas. Avec $a = 1$, $b = 2$: $u_n + 2v_n$ est **constante**.

$$u_n + 2v_n = u_0 + 2v_0 = 1 + 14 = 15 \quad \text{pour tout } n.$$

Par passage à la limite ($u_n \rightarrow \ell$, $v_n \rightarrow \ell$) : $\ell + 2\ell = 15$, soit $\boxed{\ell = 5}$.

→ Exercice 5 – majoration de la vitesse de convergence

Reprenons $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ (limite $\ell = 2$ trouvée plus haut). Montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, puis déterminer un entier n tel que $|u_n - 2| < 10^{-3}$.

Corrigé. $f(x) = \sqrt{2 + x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2 + x}}$. Sur $[0; 2]$, $2 + x \in [2; 4]$, donc $\sqrt{2 + x} \geq \sqrt{2}$, d'où $f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{1}{2}$.

Par l'inégalité des accroissements finis : $|u_{n+1} - 2| = |f(u_n) - f(2)| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, donc $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On veut $2 \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$, soit $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 10^{-3}$, soit $n - 1 > \frac{3 \ln 10}{\ln 2} \approx 9,97$, donc $n \geq 11$ convient.

→ Exercice 6 – suite non monotone, encadrement direct

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n} + 3$ pour $n \geq 1$. Montrer que (u_n) converge vers 3 sans étudier sa monotonie (elle n'est pas monotone).

Corrigé. Pour tout $n \geq 1$: $|u_n - 3| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$. Par la variante du théorème des gendarmes ($|u_n - \ell| \leq v_n \rightarrow 0 \Rightarrow u_n \rightarrow \ell$) : $\lim u_n = 3$.

9

Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer qu'une suite est arithmétique/géométrique	Calculer $u_{n+1} - u_n$ (constant $\Rightarrow$ arithm.) ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (constant $\Rightarrow$ géom.).
Suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$	Point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$, puis $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a .
Étudier la monotonie	Signe de $u_{n+1} - u_n$ (universel) ; rapport si termes positifs ; fonction associée si $u_n = f(n)$.
Prouver la convergence d'une récurrente	4 étapes : intervalle stable, monotonie, convergence monotone, résoudre $f(\ell) = \ell$.
Convergence sans étudier la monotonie	Inégalité des accroissements finis : $ f' \leq k < 1$ sur un intervalle stable.
Trouver n tel que $ u_n - \ell < 10^{-p}$	Utiliser la majoration $ u_n - \ell \leq k^n u_0 - \ell $, résoudre l'inéquation avec $\ln$.
Prouver la convergence de 2 suites liées sans connaître ℓ	Montrer qu'elles sont adjacentes (monotonies opposées + écart $\rightarrow 0$).
Trouver la limite commune de 2 suites adjacentes	Chercher une combinaison linéaire $au_n + bv_n$ constante , puis passer à la limite.
Calculer une somme $\sum u_k$	Reconnaître arithmétique/géométrique, ou chercher une écriture télescopique $a_{k+1} - a_k$.
Suites couplées $(u_n), (v_n)$	Étudier une combinaison $w_n = u_n \pm v_n$ ou $u_n - v_n$ pour retrouver une suite connue (souvent adjacentes).
Suite non monotone qui converge quand même	Encadrer $ u_n - \ell $ par une suite qui tend vers 0 (gendarmes).

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Conclure $\lim u_n = \ell$ en résolvant $f(\ell) = \ell$ **sans avoir prouvé la convergence** au préalable (monotonie+borne, ou AF).
- Utiliser le **rapport** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour la monotonie alors que les termes ne sont pas tous positifs.
- Oublier de démontrer par **récence** que la suite reste dans l'intervalle stable (l'affirmer sans preuve).
- Confondre (u_n) bornée $\hat{z}$ et (u_n) convergente $\hat{z}$: une suite bornée peut diverger (ex. $(-1)^n$).
- Appliquer la formule de somme géométrique avec $q = 1$ (division par 0) : traiter ce cas à part.
- Oublier le facteur $(q-p+1)$ (nombre de termes) dans la somme arithmétique ou géométrique entre les indices p et q .
- Pour l'inégalité des accroissements finis : oublier de vérifier que $k < 1$ **strictement** (sinon k^n ne tend pas vers 0).
- Pour les suites adjacentes : oublier de préciser **laquelle** est croissante et laquelle est décroissante, ou conclure (u_n) adjacentes $\hat{z}$ sans avoir vérifié **les deux** conditions (monotonies opposées *et* écart tendant vers 0).
- Croire que le théorème des suites adjacentes donne la **valeur** de la limite commune : il ne

donne que son **existence** et l'encadrement $u_n \leq \ell \leq v_n$; il faut un argument supplémentaire (combinaison linéaire constante, etc.) pour calculer ℓ .

★ À retenir

- Arithmétique : $u_n = u_0 + nr$, somme = (nb termes) $\times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. Géométrique : $u_n = u_0 q^n$, somme = premier $\times \frac{1 - q^{nb}}{1 - q}$.
- Arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$: $\ell = \frac{b}{1-a}$, $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a .
- Convergence monotone : croissante+majorée (ou décroissante+minorée) $\Rightarrow$ converge ; ne donne pas la valeur.
- Suites adjacentes : (u_n) croissante, (v_n) décroissante, $v_n - u_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ elles convergent vers une **même** limite ℓ , avec $u_n \leq \ell \leq v_n$.
- Méthode alternative : $|f'| \leq k < 1$ sur intervalle stable $\Rightarrow |u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell| \rightarrow 0$.
- Rédaction d'une suite récurrente : intervalle stable (récurrence) $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ convergence $\rightarrow$ résoudre $f(\ell) = \ell$.
- Sommes télescopiques : $\sum (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$.